解答・解説

第 8 単元　植生と遷移　第 4 版（やや難）

問	1	2	3	4	5	6
配点	3	3	3	3	3	3
正解	③	③	④	②	②	①
分類	C	C	B	B	A	A

配点合計 18 点　分類の内訳：A 2 問・B 2 問・C 2 問

分類の見方

A 知識必須　教科書の知識がないと解けない。

B 知識があると速い　資料を読めば解けるが，知識があれば速く確実に解ける。

C 知識不要　リード文・図表の読み取りと論理的な推論だけで解ける。

分類は，その問と同じパートまでのリード文・図表で判定している（後のパートの資料は使わない）。

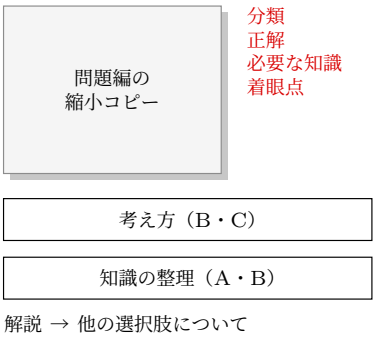
解説の見方

左のコピー　問題編のその問の部分（解くのに使うリード文・図表を含む）を縮小したもの。赤で書き込んである。

- 赤丸 ③ は正解，斜線 ~~1~~ は誤りの選択肢。
- 1 2 …と赤い下線は，右の余白の着眼点の同じ番号の箇所。図表の題の前の番号は，その図表全体を示す。A（知識必須）の問には着眼点がないので，印もない。

右の余白　赤で，分類・正解・必要な知識・着眼点（どこに注目するか）。

コピーの下　考え方の手順（B・C）→ 知識の整理（A・B）→ 解説 → 他の選択肢について。



問 1

1 表 1　ギャップの大きさと地表の相対照度・若木の本数

ギャップの大きさ	なし（林床）	小（約 50 m^2）	中（約 200 m^2）	大（約 800 m^2）
地表の相対照度（%）	3	10	30	70
グループ L の若木（本/100 m^2）	0	1	8	30
グループ S の若木（本/100 m^2）	12	20	18	10

問 1　表 1 について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **1**

a　ギャップが大きいほど，地表の相対照度は 2 高い。

b　グループ S の若木の本数は，ギャップが大きいほど 3 多い。

c　大きいギャップでは，グループ L の若木の本数がグループ S の 4 3 倍である。

	a	b	c		a	b	c
①	正	正	正	⑤	誤	正	正
②	正	正	誤	⑥	誤	正	誤
③	正	誤	正	⑦	誤	誤	正
④	正	誤	誤	⑧	誤	誤	誤

分類 C　**知識不要**

正解　③

必要な知識：なし

表 1 の数値の大小と比だけで決まる。

関連する教科書の項目：ギャップ

着眼点

1 **表 1**　相対照度とグループ S の行，大きいギャップの列。

2 **記述 a**　「高い」。すべての大きさで確かめる。

3 **記述 b**　「多い」。大きいほど増えているか。

4 **記述 c**　「3 倍」。

考え方

手順 1　記述 **a**：小・中・大の順に 10・30・70 と高くなっている。正しい。

手順 2　記述 **b**：グループ S は小で 20，中で 18，大で 10 と，ギャップが大きいほど少なくなっている。誤り。「〜ほど多い」は，すべての組で増えているかを確かめる。

手順 3　記述 **c**：大きいギャップではグループ L が 30，グループ S が 10 で，$30 \div 10 = 3$ なので正しい。

解説　記述 **a** は正，**b** は誤（大きいほど少ない），**c** は正なので，組合せは③である。

他の選択肢について

① 記述 **b** を正としている。グループ S は大きいギャップほど少ない。

② 記述 **b** を正，**c** を誤としている。

④ 記述 **c** を誤としている。30 は 10 の 3 倍である。

⑤ 記述 **a** を誤，**b** を正としている。

⑥ 記述 **a** を誤，**b** を正，**c** を誤としている。

⑦ 記述 **a** を誤としている。ギャップが大きいほど相対照度は高い。

⑧ 記述 **a** と **c** を誤としている。

問 2

表 1　ギャップの大きさと地表の相対照度・若木の本数

ギャップの大きさ	なし（林床）	小（約 50 m^2）	中（約 200 m^2）	大（約 800 m^2）
地表の相対照度（%）	3	10	30	70
グループ L の若木（本/100 m^2）	0	1	8	30
グループ S の若木（本/100 m^2）	12	20	18	10

問 2　ギャップ内の若木全体（グループ L とグループ S の合計）のうち，[1] グループ L が占める割合が 50% 以上になるギャップの大きさとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。**2**

① 小・中・大のすべて　　② 中と大

③ 大だけ　　④ どの大きさにもない

分類 C　知識不要

正解 ③

必要な知識：なし

割合の求め方は設問文で与えられ，表 1 の数値の割り算だけで決まる。

関連する教科書の項目：ギャップ

着眼点

[1] **設問文**　グループ L の本数÷（グループ L ＋グループ S）が 50% 以上かどうか。

考え方

手順 1　小：$1 \div (1+20) \fallingdotseq 0.05$（約 5%）。中：$8 \div (8+18) \fallingdotseq 0.31$（約 31%）。大：$30 \div (30+10) = 0.75$（75%）。

手順 2　50% 以上になるのは大きいギャップだけである。「全体に占める割合」は，分母に両方の合計を使うことに注意する。

解説　グループ L が占める割合は，小で約 5%，中で約 31%，大で 75% である。50% 以上になるのは大きいギャップだけなので，③が正しい。

他の選択肢について

① 小（約 5%）と中（約 31%）は 50% 未満である。

② 中は約 31% で 50% 未満である。中でグループ L の本数（8）がギャップなし（0）より多いことと，割合が 50% 以上かどうかは別である。

④ 大きいギャップでは 75% で，50% 以上である。

問 3

〔リード文 A より〕

陰樹が優占する極相林でも，台風などで林冠をつくる高木が倒れると，林冠にすき間（ギャップ(a)）ができ，林床に光が届くようになる。……グループ L は明るい場所で速く成長する樹種のグループ，グループ S は暗い林床でも芽生えが生育できる樹種のグループである。

[1] 表 1　ギャップの大きさと地表の相対照度・若木の本数

ギャップの大きさ	なし（林床）	小（約 50 m^2）	中（約 200 m^2）	大（約 800 m^2）
地表の相対照度（%）	3	10	30	70
グループ L の若木（本/100 m^2）	0	1	8	30
グループ S の若木（本/100 m^2）	12	20	18	10

問 3　下線部 (a) に関連して，ギャップが極相林で果たす役割について，表 1 から考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **3**

① ギャップができると林床が明るくなるため，グループ S の樹種はすべて枯れる。
② ギャップができても周りの木の葉が光をさえぎるため，林床に届く光の量は変わらない。
③ ギャップでは[2]湿性遷移が始まり，やがて湿原になる。
④ 大きいギャップではグループ L の樹種も育ち，極相林に多様な樹種が混じって維持される。

分類 B　知識があると速い

正解 ④

必要な知識
ギャップと森林の更新
林冠にギャップができると林床が明るくなり，陰樹の若木が成長して林冠を埋めたり，大きなギャップでは陽樹が育ったりする（ギャップ更新）。これにより，極相林の中にも陽樹が混じり，多様な樹種が維持される。

着眼点
[1] **表 1**　グループ L：なし 0，小 1，中 8，大 30。グループ S：大きいギャップでも 10 本ある。
[2] **選択肢 ③**　「湿性遷移」。表 1 とリード文からは判断できない語であること。

考え方

手順 1　ギャップがない林床ではグループ L の若木は 0 本だが，大きいギャップでは 30 本育っている。大きなギャップでは，明るい場所で速く成長するグループ L の樹種も育つので，極相林の中にさまざまな樹種が混じると考えられる。よって④は正しい。
手順 2　表から考えられることを選ぶ問では，各選択肢が表 1 のどの値で確かめられるかを対応させ，値と合わないもの・表に出てこない内容を除く。
手順 3　③は表 1 とリード文に根拠がない。根拠が確かめられる④を選ぶ。
知識があると速い点　「大きなギャップでは陽樹が育ち（ギャップ更新），極相林の樹種の多様性が保たれる」と知っていれば，表 1 のグループ L の増え方を確かめるだけで④を選べ，③の誤りにもすぐに気づける。

知識の整理：ギャップと森林の更新

【図表で整理】ギャップの大きさと育つ樹木

ギャップの大きさ	林床の明るさ	主に育つ樹木
ギャップなし	非常に暗い	陰樹の芽生え・若木（ゆっくり）
小さい	やや明るい	陰樹の若木
大きい	明るい	陽樹も育つ

あわせて覚える　表 1 のグループ L は陽樹，グループ S は陰樹にあたる性質をもつ。湿性遷移は湖沼から始まる遷移で，ギャップの形成とは関係しない。ギャップ更新は極相林の内部で起こる部分的な遷移とみることができる。

解説　ギャップのない林床では育たないグループ L の若木が，大きなギャップでは多く育っている。ギャップによって明るい場所を好む樹種も育ち，極相林の中にさまざまな樹種が混じって維持されると考えられる。よって④が正しい。

他の選択肢について

① 大きいギャップでもグループ S の若木は 10 本あり，すべて枯れてはいない。

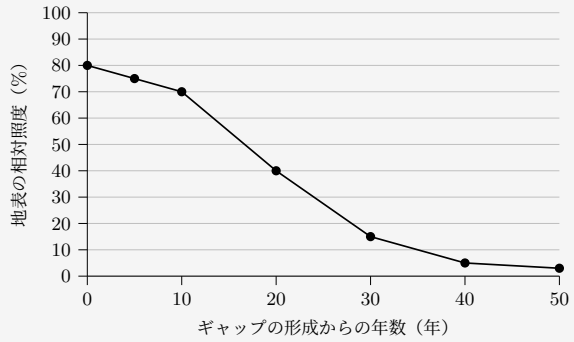
② ギャップが大きいほど地表の相対照度は高く，林床に届く光は増える。

③ 湿性遷移は湖沼から始まる遷移で，ギャップから始まるものではない。

問 4

〔リード文 B より〕

……ギャップのまわりの木の枝が伸びたり，ギャップ内の若木が成長したりすると，ギャップはしだいにふさがっていく。表 1 の大きいギャップについて，形成されてからの年数と地表の相対照度の関係を調べた（図 1）。



1 図 1　大きいギャップの形成後の年数と地表の相対照度

2 表 1　ギャップの大きさと地表の相対照度・若木の本数

ギャップの大きさ	なし（林床）	小（約 50 m^2）	中（約 200 m^2）	大（約 800 m^2）
地表の相対照度（%）	3	10	30	70
グループ L の若木（本/100 m^2）	0	1	8	30
グループ S の若木（本/100 m^2）	12	20	18	10

問 4　図 1 と表 1 から，形成後 40 年以上たった大きいギャップについて考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **4**

① 地表の相対照度は，形成から 10 年後と同じ 70% のままである。

② ギャップがふさがって林床が暗くなるので，グループ L の樹種は若木にほとんど育たなくなる。

③ 地表が暗くなるので，グループ S の樹種も若木にほとんど育たなくなる。

④ ギャップがふさがった後は，グループ L の樹種がこの森林の3 極相を構成する主な樹種になる。

分類 B　知識があると速い

正解 ②

必要な知識

極相とギャップ

ギャップがふさがると林床は再び暗くなり，陽樹の芽生えは育たなくなる。陰樹の若木は暗い林床でも生育を続けるので，森林は陰樹が優占する極相の状態にもどる。

着眼点

1 **図 1**　形成から 10 年後に 70%，30 年後に約 15%，40 年後に約 5%，50 年後に約 3%。

2 **表 1**　ギャップのない林床は相対照度 3% で，グループ L の若木は 0 本，グループ S は 12 本。

3 **選択肢 ④**　「極相」。暗い林床でグループ L の若木が育つかを表 1 で確かめる。

考え方

手順 1　図 1 で，40 年後の相対照度は約 5% で，ギャップのない林床（3%）に近づいている。表 1 で，そのような暗い林床ではグループ L の若木は育っていない（0 本）。よって②は正しい。

手順 2　将来を予想する問では，図 1 で予想される明るさを表 1 の同じ明るさの列に当てはめ，各グループの若木が育つかを判断する。

手順 3　資料にない語が出てきたら，その語を資料の値で確かめられる内容（ここでは暗い林床でグループ L の若木が育つか）に言いかえて，図 1・表 1 と合うかを調べる。

知識があると速い点　「ギャップがふさがると林床は暗くなり，陽樹の芽生えは育たず，陰樹が優占する極相にもどる」と知っていれば，図 1 の値を確かめるだけで②を選べ，④の誤りにもすぐに気づける。

知識の整理：極相とギャップ

【図表で整理】ギャップができてからの移り変わり

林冠の高木が倒れてギャップができる（林床が明るくなる）
↓
陰樹の若木や，大きいギャップでは陽樹の若木が成長する
↓　ギャップがふさがる
林床は再び暗くなり，陰樹の芽生えだけが育つ
↓
陰樹が優占する状態が続く（極相）

あわせて覚える　極相林は，あちこちでギャップの形成とふさがりをくり返しながら，全体としては陰樹が優占する状態を保っている。

解説　図 1 から，形成後 40 年以上たつとギャップはふさがり，地表の相対照度はギャップのない林床に近い値になる。表 1 から，そのような暗い環境ではグループ L の若木は育たないので，グループ L の樹種は若木にほとんど育たなくなると考えられる。よって(2)が正しい。

他の選択肢について

(1) 図 1 で，相対照度は年数とともに下がり，40 年後には約 5% になっている。
(3) 表 1 で，ギャップのない暗い林床でもグループ S の若木は 12 本育っている。
(4) ギャップがふさがった暗い林床では，グループ L の若木は育たない。極相を構成する主な樹種は，暗い林床でも芽生えが育つグループ S（陰樹）である。

問 5

〔リード文 B より〕

日本の暖温帯の極相林は照葉樹林(b) であり，……

問 5 下線部 (b) に関連して，照葉樹林について述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **5**

① 冬に葉を落とす落葉広葉樹が優占する。
② 冬も葉を落とさない常緑広葉樹が優占する。
③ 冬に葉を落とす落葉針葉樹が優占する。
④ 年降水量が非常に少ない地域に成立する。

分類 A 知識必須

正解 ②

必要な知識
照葉樹林
照葉樹林は暖温帯に成立する森林で，スダジイ・タブノキなど，葉が厚く光沢のある常緑広葉樹が優占する。

知識の整理：照葉樹林

【図表で整理】日本の主な森林の比較

森林	気候	優占する樹木	代表的な樹種
針葉樹林	亜寒帯	常緑針葉樹	シラビソ・コメツガ
夏緑樹林	冷温帯	落葉広葉樹	ブナ・ミズナラ
照葉樹林	暖温帯	常緑広葉樹	スダジイ・タブノキ

あわせて覚える　日本は降水量が多く，森林が成立する。どの森林になるかは主に気温（緯度や標高）で決まる。

解説　照葉樹林は，冬も葉を落とさない常緑広葉樹が優占する森林である。よって②が正しい。

他の選択肢について

① 冬に葉を落とす落葉広葉樹が優占するのは夏緑樹林である。
③ 照葉樹林の高木は常緑広葉樹であり，落葉針葉樹ではない。
④ 照葉樹林は降水量の多い暖温帯に成立する。

問 6

〔リード文 B より〕

……その林床では陰樹(c) の芽生えや若木が多く見られる。

問 6 下線部 (c) に関連して，陽樹の例と陰樹の例の組合せとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

	陽樹の例	陰樹の例
①	アカマツ	スダジイ
②	アカマツ	コナラ
③	タブノキ	スダジイ
④	タブノキ	コナラ

分類 A 知識必須

正解 ①

必要な知識
陽樹と陰樹
陰樹は，芽生えが暗い林床でも生育できる樹木で，暖温帯ではスダジイ・タブノキ・アラカシなどがある。アカマツやコナラは陽樹である。

知識の整理：陽樹と陰樹

【図表で整理】陽樹と陰樹の例と特徴

	陽樹	陰樹
暖温帯の例	アカマツ・コナラ	スダジイ・タブノキ・アラカシ
芽生えの育つ場所	明るい場所	暗い林床でも育つ
遷移で優占する時期	中期	後期（極相）

あわせて覚える　陽樹林の林床は暗いため陽樹の芽生えは育ちにくく，陰樹の芽生えが育って陰樹林へ移り変わる。

問 6（つづき）

解説　暖温帯の陽樹の例はアカマツ（やコナラ），陰樹の例はスダジイ（やタブノキ）である。よって(1)が正しい。

他の選択肢について

(2) コナラはアカマツと同じく陽樹であり，陰樹の例ではない。

(3) タブノキはスダジイと同じく陰樹であり，陽樹の例ではない。

(4) タブノキは陰樹，コナラは陽樹であり，陽樹と陰樹が入れかわっている。